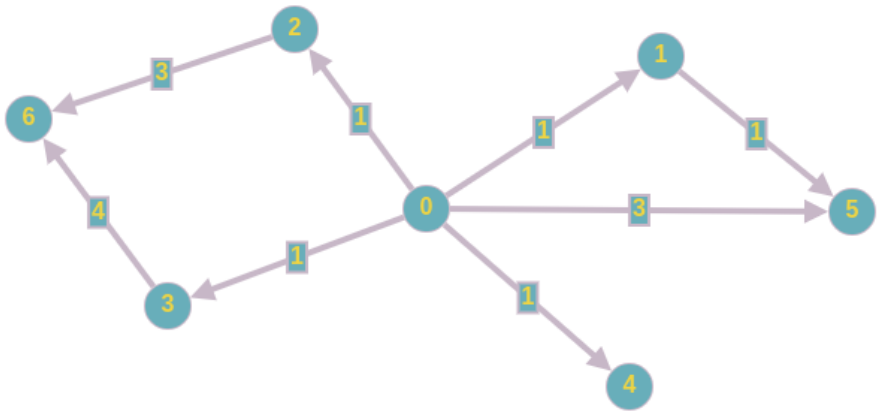
Started on	Wednesday, 16 June 2021, 12:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 16 June 2021, 12:35 PM
Time taken	25 mins 1 sec
Grade	**7.05** out of 8.00 (**88**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este vectorul de distanțe calculat cu algoritmul BFS pentru graful din figură (sursa este 0) și considerând toate costurile egale cu -3?



d[0] = 0
d[1] = -3
d[2] = -3
d[3] = -3
d[4] = -3
d[5] = -3
d[6]= -6

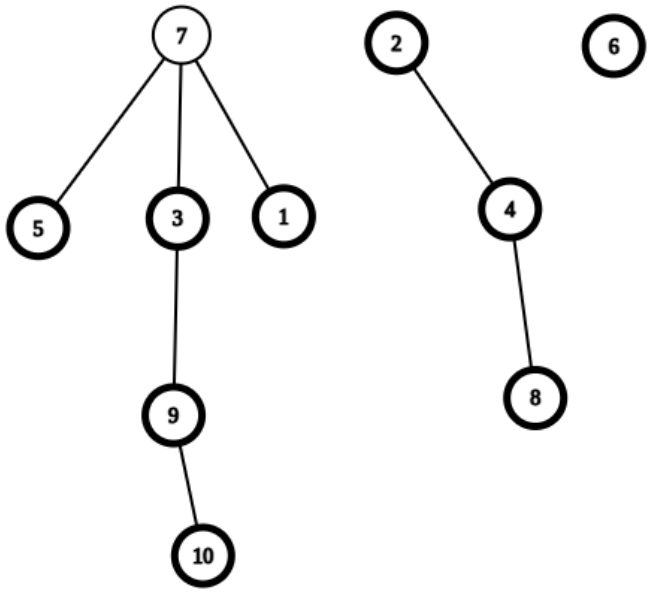
Comment:

Question **2**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Fie pădurea de mulțimi de arbori corespunzătoarea structurii **disjoint set** din algoritmul Kruskal (la un anumit pas). Câte muchii trebuie adăugate pentru a completa/filnaliza APM-ul? Dați exemplu de o mulțime de astfel de muchii.



Pot adauga muchiile (1, 2) si (5, 6)

Comment:
nu ai specificat cate muchii trebuie adaugate

Question **3**

Complete

Mark 0.80 out of 1.00

Precizați primele 3 drumuri de ameliorare găsite de algoritmul Ford-Fulkerson (drumurile vor fi găsite în ordine minimă lexico-grafică, sursa 0, destinația 2; pentru fiecare drum se va preciza si capacitatea sa reziduala). Care este fluxul acumulat în destinație după acești 3 pași?

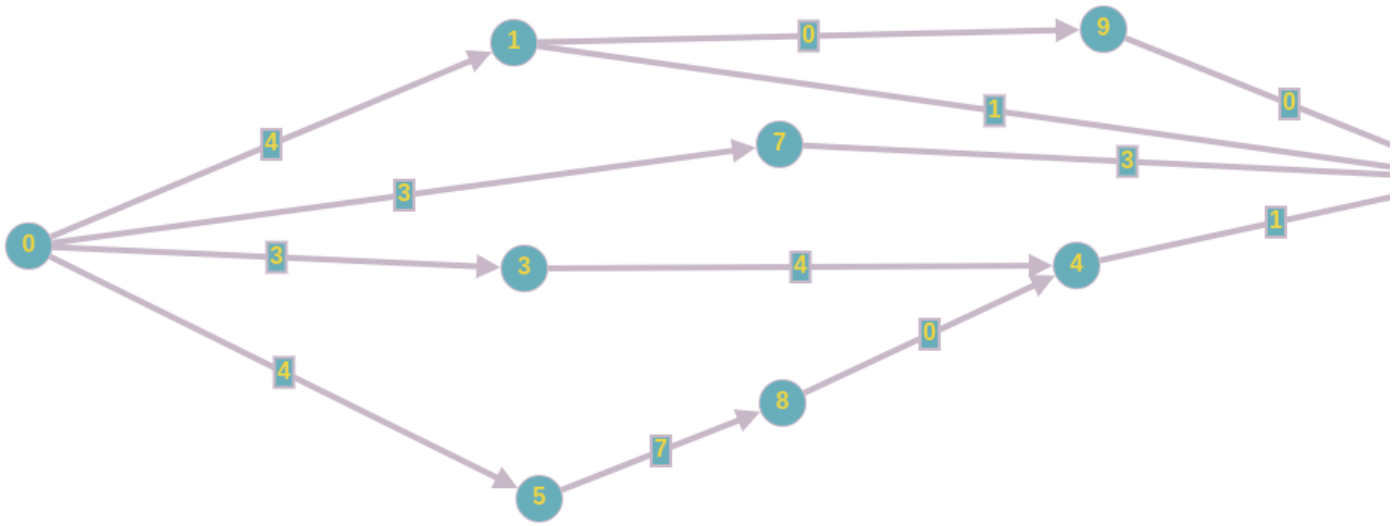
Exemplu sortare drumuri in ordice minim lexico-grafic:

10->11->12

10->11->13->14->12

10->12

100->99->78->12



0->1->2: Cr = 1
0->7->2: Cr = 3
0->3->4->2: Cr = 1
flux = 5

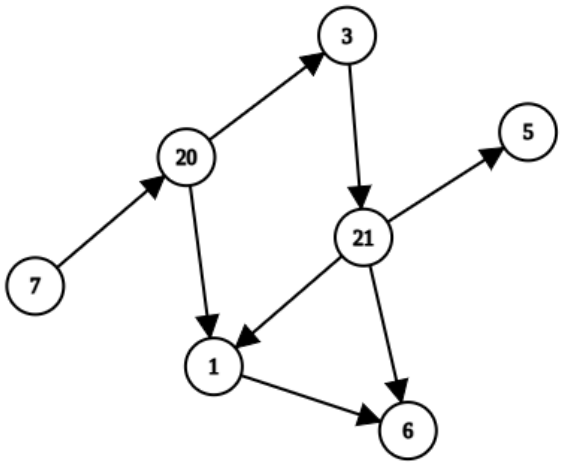
Comment:
ordinea lexicografica e gresita

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Fie graful orientat din figură. Numiți o sortare topologică validă.



7, 20, 3, 21, 5, 1, 6

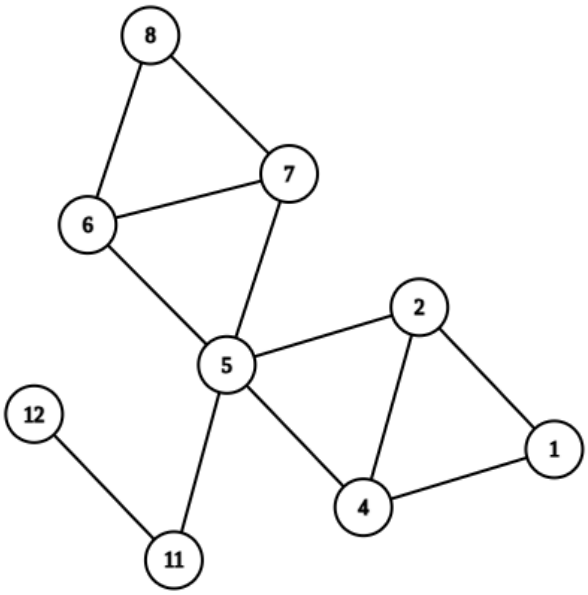
Comment:

Question **5**

Complete

Mark 0.75 out of 1.00

Care sunt componentele biconexe pentru graful din figură?



{12, 11}, {5, 6, 7, 8}, {1, 2, 4, 5}

Comment:
Componentele biconexe sunt:

* {5, 11}
* {11,12}
* {5, 6, 7, 8}
* {1, 2, 4, 5}

Question **6**

Complete

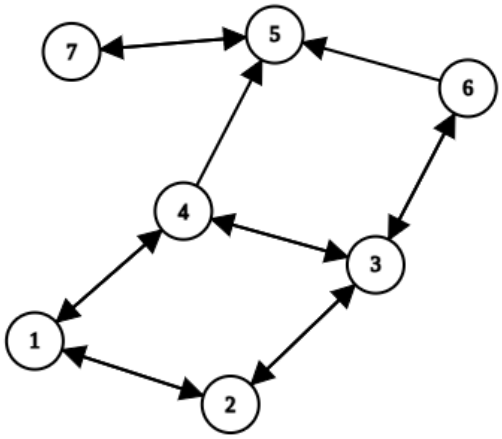
Mark 1.00 out of 1.00

Precizați o mulțime de cardinal minim de arce adăugate pentru a avea exact 1 componenta tare-conexe în graful din figură.

ATENȚIE!

x**->y** reprezintă arc de la x la y

x**<->**y reprezintă arc de la x la y **ȘI** arc de la y la x (adică 2 arce)



{(7, 1)}

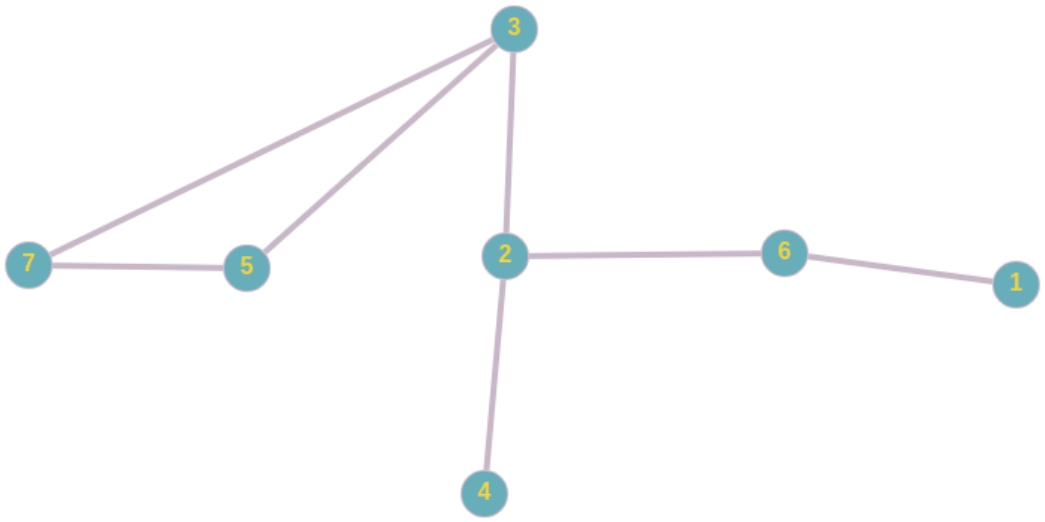
Comment:

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Adaugati un numar minim de muchii adăugate în graful din figură astfel încât acesta să nu conțină punti. Precizați muchiile adaugate. Se va puncta binar (doar o solutie de cardinalitate minima).



(5, 2), (4, 1)

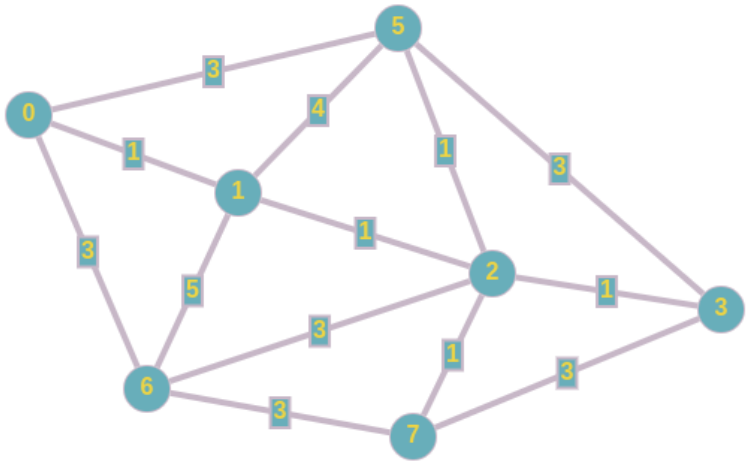
Comment:

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Precizați 2 arbori de acoperire pentru graful din figură.



{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (2, 7), (2, 5), (0,6)}
{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (2, 7), (2, 5), (2,6)}

Comment:

◄ Curs 14 - Algoritmi aleatorii

Jump to...

Examen PA - Subiect I - part 2 (raspuns complet) - 16.06.2021 ►